



Centro Universitário FACENS
Engenharia da computação
FMF-LAB



MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME E PROPAGAÇÃO DE ERROS

KAUAN DA S. VIEIRA; KAUAN F. OLIVEIRA; MATHEUS P. MARTINS; PEDRO H. T. SANTOS; RAFAEL R. DO ROSÁRIO.

1. Introdução

O movimento retilíneo uniforme é o movimento que tem como característica a uniformidade do espaço nas mesmas condições de tempo em uma linha reta. O uso do movimento retilíneo uniforme (MRU) é usado geralmente em velocímetros onde se o objeto estiver em uma linha constante e reta, com a mesma velocidade, o velocímetro do automóvel não se alterará, pois, estará na mesma velocidade. Assim sendo a velocidade é vetorial, ou seja, ao dizer que é constante, não se pode alterar o vetor. E pelo fato de a velocidade ser constante, a aceleração do objeto sempre será nula, já que não existe alteração na velocidade. O intuito desse experimento, é mostrar como funciona o movimento retilíneo uniforme na prática, usando aparelhos de medição manual, como o cronômetro, e o cálculo de propagação de erro que é uma forma de verificar a confiança dos dados de uma medida, assim tendo uma mais precisa estimativa da medida empírica para a realização do experimento. Com a criação deste cálculo para a obtenção de uma medida correta e mais precisa, foi-se utilizado estas fórmulas para o cálculo de forma correta:

$$s = s_0 + v \cdot t$$

$$Vm = V = \frac{\Delta S}{\Delta T}$$

$$s_q = \sqrt{s_a^2 + s_b^2}$$

2. Objetivos

- Definir e conceituar a propagação de erros;
- Determinar a velocidade de um corpo em movimento retilíneo uniforme (MRU).

3. Detalhes do Experimento

Para a realização dessa atividade foram utilizados os seguintes materiais e objetos: Simulador do Virtual LAB (Laboratório de Física), Régua Cidepe com Precisão ($P = 5 \text{ mm}$), Cronômetro digital (Cidepe) com Precisão ($P = 0,0001\text{s}$). O simulador virtual utiliza-se de mais casas do que a precisão destacada, mas o equipamento real possui limitações e por isso estamos considerando a mesma, para não afetar no desempenho de quem prefira utilizar o equipamento real. A proposta dada era a seguinte:

- Determinar o tempo necessário para que a bolinha percorra as distâncias recomendadas;
- Repetir esse mesmo procedimento por 5 vezes e anotar;
- Calcular a velocidade média e a incerteza da velocidade para cada distância com seu respectivo tempo médio.

Para a realização desse experimento foi utilizado um laboratório virtual, chamado Virtual LAB, disponibilizado pela FACENS, onde há a disponibilização de diversos tipos de laboratórios, como os de física, química, biologia e química orgânica, tendo em cada um deles as ferramentas específicas de cada área e contendo o necessário para a realização de experimentos sem a utilização de objetos reais. Dentre os itens utilizados para esse experimento, que se caracteriza pela utilização do laboratório de física, estão eles o uso de um cronômetro, que irá calcular o tempo que irá levar para a bola para fazer o trajeto desejado, um ímã para conduzir a bola pequena de metal até a ponta da superfície, já que nesse experimento conta com um objeto que pode alterar a angulação, podendo ficar em até um ângulo de 90° , que além deste fato, o mesmo pode alterar a estabilidade podendo pender para os lados, quer que seus suportes podem ser alterados para tal.

Figura 1 – Equações de Propagação de Erros

w = axy multiplicação	$\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{y}\right)^2$
w = a (y / x) divisão	$\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{y}\right)^2$
w = x^m potência simples	$\left \frac{\sigma_w}{w}\right = \left m \frac{\sigma_x}{x}\right $
w = ax multiplicação por constante	$\left \frac{\sigma_w}{w}\right = \left \frac{\sigma_x}{x}\right $ ou $\sigma_w = a \sigma_x$
w = ax + b	$\left \frac{\sigma_w}{w}\right = \left \frac{\sigma_x}{x}\right $ ou $\sigma_w = a \sigma_x$
w = ax^p y^q	$\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 = \left(p \frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(q \frac{\sigma_y}{y}\right)^2$
w = a sen(bx) função qualquer	$\sigma_w = ab \cos(bx) \sigma_x$ b σ _x em radianos

Fonte: SlideShare

4. Resultados e Discussão

Tabela 1 – Dados Coletados do Experimento

Amostras de Tempo	Distância 400 (mm)	Distância 350 (mm)	Distância 300 (mm)	Distância 250 (mm)	Distância 200 (mm)
t ₁ (s)	11,8233s	10,4516s	8,9669s	7,3869s	5,8709s
t ₂ (s)	11,9835s	10,2633s	9,0090s	7,3245s	5,8834s
t ₃ (s)	11,8884s	10,3466s	8,9581s	7,5101s	5,9254s
t ₄ (s)	12,1227s	10,3170s	8,9333s	7,3613s	6,0002s
t ₅ (s)	11,9240s	10,4781s	9,0020s	7,5005s	5,9001s
$\bar{t}$ (s)	11,9484s	10,3713s	8,9739s	7,4167s	5,9160s

Fonte: Próprio Autor

$$V_1 = 400/t_m = 400/11,9484 = 33,4773\text{mm/s}$$

$$V_2 = 350/t_m = 350/10,3713 = 33,7470\text{mm/s}$$

$$V_3 = 300/t_m = 300/8,9739 = 33,4303\text{mm/s}$$

$$V_4 = 250/t_m = 250/7,4167 = 33,7077\text{mm/s}$$

$$V_5 = 200/t_m = 200/5,9160 = 33,8066\text{mm/s}$$

$$s_q = \sqrt{\frac{s_a^2}{a^2} + \frac{s_b^2}{b^2}} = \text{V.m.} \left[\sqrt{\frac{s_s^2}{400^2} + \frac{s_t^2}{t^2}} \right]$$

Erro médio do tempo = $\varepsilon = 0,5476 > \text{Precisão do Cronômetro, } P = 0,001.$

$V_{m1} = 33,4773 \pm 0,0002 \text{ mm/s} \rightarrow \varepsilon=0,0500$

$V_{m2} = 33,7470 \pm 0,0002 \text{ mm/s} \rightarrow \varepsilon=0,0410$

$V_{m3} = 33,4303 \pm 0,0003 \text{ mm/s} \rightarrow \varepsilon=0,0140$

$V_{m4} = 33,7077 \pm 0,0004 \text{ mm/s} \rightarrow \varepsilon=0,0375$

$V_{m5} = 33,8066 \pm 0,0006 \text{ mm/s} \rightarrow \varepsilon=0,0229$

5. Conclusões

Foi trabalhado com medidas indiretas determinando a velocidade média de um corpo no Movimento Retilíneo Uniforme. Com os dados obtidos foi conceituado a propagação de erro. Ao término de todo o experimento, foi possível observar as velocidades médias coletadas de cada um, chegando a variar de $33,4773 \pm 0,0002$ até $33,8066 \pm 0,0006$, e a margem de erro variou de 0,0500 até 0,0229.

6. Referências

MEDIÇÃO e propagação de erros, 2009. Disponível em: <http://www.leb.esalq.usp.br/leb/aulas/lce5702/medicao.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2021.

MOVIMENTO Retilíneo Uniforme, 2021. Disponível em: https://www-todamateria-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/www.todamateria.com.br/movimento-retilineo-uniforme/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16177516900196&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Fonte%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.todamateria.com.br%2Fmovimento-retilineo-uniforme%2F. Acesso em: 5 abr. 2021.

MRU: Definição e exemplos, 12 out. 2018. Disponível em: <https://www.fisicainterativa.com/mru-movimento-retilineo-uniforme/>. Acesso em: 5 abr. 2021.

